

Plantilla Proyecto Hackathon - Gestión en 5 Estándares

Proyecto provisional: SoyCampo

Cadena sojera cruceña: Modo Campo + Modo Acopio

Documento de gestión para coordinación interna, frontend, backend, IA, demo y pitch.

Versión base editable - logos, mascota e identidad final se integran después.



Uso del documento

Este paquete reemplaza una plantilla demasiado extensa por una gestión compacta en cinco estándares: Constitución, Especificación, Clarificación, Plan y Tareas. No decide tecnologías finales; deja opciones y criterios para elegir después.

Índice de trabajo

Estándar	Documento	Propósito
1	Constitución	Definir el marco fundamental: problema, usuario, valor, IA, alcance y lienzos.
2	Especificación	Detallar requisitos exactos, flujos, pantallas, UI Contract, API Contract y datos.
3	Clarificación	Alinear dudas, decisiones, supuestos, riesgos y límites de alcance.
4	Plan	Organizar fases, arquitectura, tecnologías candidatas, Git, pruebas y despliegue.
5	Tareas	Asignar actividades concretas, backlog, checklist, demo y pitch.

Auditoría rápida del enfoque

- El proyecto se mantiene dentro de AGRO, con conexión secundaria a INDUSTRIA por el control de calidad en acopio.
- La IA no se usa como adorno: aparece en validación y análisis visual de muestras de soya, resultado de calidad y recomendación operativa.
- La humedad no se calcula por imagen; se ingresa manualmente como dato medido por equipo externo para evitar una promesa técnicamente débil.
- El Modo Campo queda como gestión agrícola y soporte de trazabilidad; el flujo más fuerte para demo será Modo Acopio, porque allí la IA es más visible.
- No se incluye hardware real en el MVP: PLC, cámara industrial fija, sensores y actuadores quedan como crecimiento futuro.
- No se integran todavía logos ni mascota; el diseño deja reemplazos de texto para no romper el layout.

1. Constitución - Marco fundamental del proyecto

Objetivo del estándar
Dejar claro qué problema se resuelve, para quién, con qué valor y por qué la IA es central. Esta sección debe aprobarse antes de programar.

Campo	Definición
Nombre provisional	SoyCampo. El nombre final queda pendiente. En documentos, header, portada y pantallas se podrá reemplazar por el nombre/logo definitivo.
Mención principal	AGRO. El proyecto se enfoca en la cadena soyera de Santa Cruz: gestión de campaña, costos, insumos, trazabilidad, riesgo básico y control de calidad del grano.
Puente temático	INDUSTRIA, porque el Modo Acopio trabaja recepción de camiones, humedad medida, calidad de muestra, castigo y reporte industrial.
Problema central	Existe una brecha digital entre la gestión del agricultor en campo y la evaluación de calidad en acopio. La información queda dispersa, manual o poco trazable, dificultando costos, rentabilidad, calidad y toma de decisiones.
Solución propuesta	Plataforma web/PWA con dos modos: Modo Campo para gestión agrícola y Modo Acopio para control de calidad de recepción con apoyo de IA visual.
Usuario principal 1	Agricultor o técnico de campo que necesita registrar campaña, costos, insumos, fumigaciones, bitácora, riesgo y rentabilidad.
Usuario principal 2	Operador de silo/acopio o responsable de calidad que necesita registrar lote/camión, humedad medida, muestra visual, análisis IA, castigo y reporte.
Beneficiarios	Productores, técnicos, silos, acopiadoras, agroindustria, transportistas/lotos y equipo de control de calidad.
Propuesta de valor	Conectar campo y acopio en un flujo simple, trazable y demostrable, reduciendo incertidumbre en costos, calidad y recepción de soya.
IA central	Análisis visual de muestras de soya: sano, partido, manchado, posible moho e impurezas visibles. Además, reglas de recomendación y explicación de resultado.

1.1 Problema redactado para documento técnico

En la cadena soyera cruceña, el agricultor toma decisiones de siembra, insumos, fumigación, costos, rendimiento y comercialización muchas veces con registros dispersos o manuales. Al llegar la carga al silo o centro de acopio, la industria evalúa peso, humedad, impurezas y calidad del grano, pero el análisis visual puede ser subjetivo, poco trazable o difícil de comparar entre lotes. Esta desconexión entre campo y acopio dificulta anticipar riesgos, estimar rentabilidad, documentar el historial de campaña y generar reportes confiables de recepción.

El proyecto propone una solución digital orientada a Santa Cruz que integra dos momentos críticos: gestión de campaña en campo y control de calidad en acopio, usando IA visual como apoyo a la decisión en muestras de soya, sin reemplazar mediciones oficiales de laboratorio ni equipos físicos de humedad.

1.2 Alcance inicial y alcance futuro

Tipo	Contenido
Alcance inicial	Pantalla inicial, selección de modo, gestión básica de campaña, costos/rentabilidad, bitácora, noticias precargadas, ingreso de camión, humedad manual, carga de 5 imágenes, análisis IA o prototipo controlado, castigo estimado y reporte final.
Alcance futuro	Integración con clima real, precios actualizados, medidores de humedad, cámaras industriales, PLC/SCADA, actuadores, trazabilidad QR completa, recomendaciones agronómicas validadas y modelo IA entrenado con dataset propio.
Fuera del MVP	Medir humedad por imagen, recomendar dosis exactas de agroquímicos, automatización física, brazo mecánico, línea industrial completa, scraping en vivo obligatorio y autenticación compleja.

1.3 Lean Canvas del proyecto

Bloque	Contenido
Problema	Brecha digital entre gestión de campaña en campo y evaluación de calidad en acopio; registros manuales; baja trazabilidad; incertidumbre en costos, calidad y castigos.
Segmento de clientes	Agricultores, técnicos agrícolas, silos, acopiadoras, agroindustrias y responsables de calidad.
Propuesta de valor única	Gestión inteligente de la soya cruceña desde campo hasta acopio, con IA visual para apoyar la clasificación de muestras y reportes trazables.
Solución	Plataforma con Modo Campo y Modo Acopio: registrar, estimar, analizar, recomendar y reportar.
Canales	Asociaciones de productores, silos, cooperativas, ferias agroindustriales, técnicos de campo y alianzas con acopiadoras.
Flujo de ingresos	SaaS para silos/acopiadoras, planes para productores, reportes por análisis, licencias empresariales e integración industrial futura.
Estructura de costes	Desarrollo, hosting, almacenamiento, servicio IA, entrenamiento de modelos, soporte y validación con expertos.
Métricas clave	Campañas registradas, lotes analizados, reportes generados, exactitud de clasificación, reducción de tiempo de recepción, uso offline exitoso.
Ventaja especial	Enfoque local en soya cruceña, doble modo campo/acopio, IA visible en demo y postura técnica honesta sobre humedad y hardware.

1.4 FODA resumido

F	O	D	A
Problema local; demo clara; dos usuarios reales; IA integrada; no depende de hardware en MVP; guía visual definida.	Digitalización de productores; integración con silos; automatización futura; trazabilidad; expansión a otros granos.	Dataset visual limitado; reglas de castigo aproximadas; datos climáticos y noticias posiblemente simulados; equipo con niveles técnicos distintos.	Críticas si se promete más de lo que se demuestra; baja conectividad rural; falta de adopción si no se valida con usuarios; fallos de IA o deploy.

1.5 PESTEL resumido

Factor	Análisis
Político	El agro es estratégico; deben considerarse regulaciones de semillas, comercio, importaciones, sanidad e institucionalidad local.
Económico	La rentabilidad depende del precio de la soya, costos de diésel, insumos, transporte, humedad, calidad y castigos.
Social	Productores y operadores necesitan herramientas simples, entendibles y útiles incluso con conectividad limitada.
Tecnológico	IA visual, PWA, almacenamiento cloud, offline parcial y automatización industrial por fases son aplicables.
Ambiental	Lluvias, sequía, humedad, plagas y condiciones de cosecha afectan directamente campaña y calidad del grano.
Legal	Recomendaciones agronómicas y mediciones oficiales requieren validación; el MVP debe presentarse como apoyo, no sustituto de laboratorio o asesoría profesional.

2. Especificación - Requisitos exactos

Objetivo del estándar

Convertir la idea en reglas concretas para frontend, backend, IA y demo. Esta sección evita que cada integrante programe una versión distinta del producto.

2.1 Alcance del MVP

Categoría	Entra / No entra	Detalle
Pantalla inicial	Sí	Landing con hero agroindustrial, navegación superior, cards Modo Campo y Modo Acopio, carrusel de noticias precargadas.
Modo Campo	Sí	Crear campaña, costos, insumos/fumigaciones, bitácora fotográfica, rentabilidad esperada y estado de sincronización.
Modo Acopio	Sí	Nuevo ingreso, recepción técnica, humedad manual, muestra visual, análisis IA, castigo y reporte.
Noticias	Sí, precargado	Carrusel con 9 noticias mock o cargadas manualmente en JSON; no depender de scraping durante la demo.
IA visual	Sí	Análisis de 5 imágenes mínimo de muestra de soya. Puede ser modelo real o prototipo controlado, pero debe explicarse con transparencia.
Humedad por imagen	No	La humedad se ingresa como dato medido por equipo externo. Es una regla técnica obligatoria del producto.
Hardware industrial	No en MVP	Cámara industrial, PLC, sensores, actuadores y separadores automáticos se declaran como fase futura.
Recomendación de agroquímicos	No exacta	Se registran actividades; no se recetan dosis ni productos como asesoría profesional.

2.2 Requerimientos funcionales

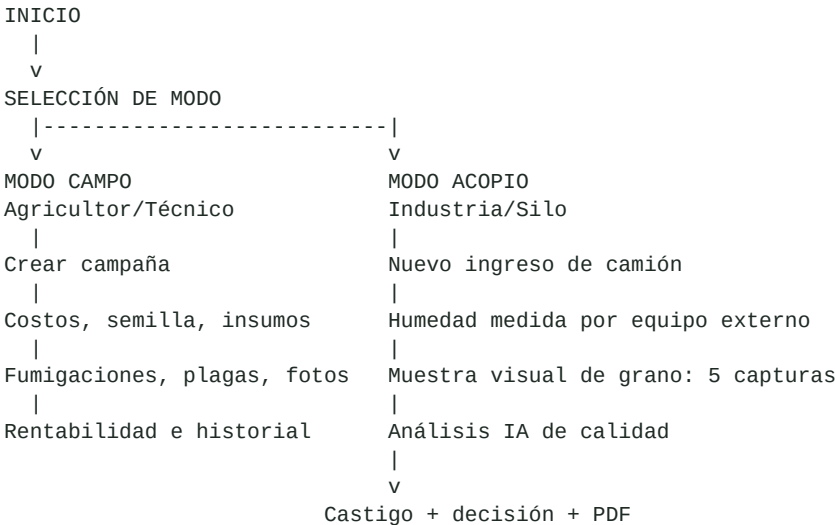
ID	Requerimiento
RF-01	El sistema debe mostrar una pantalla inicial con navegación superior, hero, módulos principales y noticias.
RF-02	El usuario debe poder seleccionar Modo Campo o Modo Acopio.
RF-03	El Modo Campo debe permitir crear o editar una campaña de soya con zona, hectáreas, suelo, fecha y semilla.
RF-04	El Modo Campo debe permitir registrar costos de semilla, fertilizante, herbicida, fungicida, insecticida, maquinaria, diésel y transporte.
RF-05	El sistema debe calcular costo total y costo por hectárea.
RF-06	El Modo Campo debe permitir registrar actividades de manejo: fumigación, abono, resiembra, plaga observada, costo y observación.
RF-07	El Modo Campo debe permitir registrar bitácora fotográfica con etapa, foto, fecha y observación.
RF-08	El Modo Campo debe calcular rentabilidad esperada con hectáreas, rendimiento esperado, precio referencial y costos.
RF-09	El Modo Acopio debe permitir registrar nuevo ingreso de camión/lote con productor, zona, peso y hora.
RF-10	El Modo Acopio debe permitir registrar humedad medida por equipo externo e impureza manual.
RF-11	El sistema debe permitir cargar al menos 5 imágenes de muestra visual de grano.
RF-12	El sistema debe validar estado básico de imágenes: pendiente, válida, repetir o error.
RF-13	El sistema debe ejecutar o simular de forma controlada análisis IA de calidad visual.
RF-14	El resultado IA debe mostrar porcentajes estimados de sano, partido, manchado, impurezas y posible moho.
RF-15	El sistema debe calcular castigo estimado, valor bruto, pérdida estimada y valor ajustado.
RF-16	El sistema debe generar reporte final visual o PDF descargable.
RF-17	El sistema debe mostrar estados vacío, cargando, éxito y error en pantallas críticas.

ID	Requerimiento
RF-18	El sistema debe contar con datos demo preparados para no depender de internet o APIs externas durante la presentación.

2.3 Requerimientos no funcionales

Categoría	Requisito
Usabilidad	Interfaz simple, institucional, responsive, con una acción principal por pantalla y botones no redundantes.
Rendimiento	La demo debe responder rápido; operaciones de cálculo deben ser inmediatas; análisis IA puede mostrar estado de carga.
Disponibilidad	Debe poder mostrarse con datos demo aunque falle internet parcialmente.
Seguridad básica	No exponer claves; usar variables de entorno; validar formatos; no subir datos sensibles reales sin permiso.
Mantenibilidad	Separar componentes UI, lógica de cálculo, servicios de datos e integración IA.
Escalabilidad inicial	Estructura preparada para crecer a más campañas, lotes, reportes y modelos.
Compatibilidad	Debe funcionar en navegador moderno de escritorio y móvil; Modo Campo con enfoque PWA/responsive.
Transparencia IA	Indicar que el análisis es apoyo a decisión y que la humedad no proviene de imagen.
Tiempo de hackatón	Priorizar flujo demostrable completo sobre funcionalidades secundarias.

2.4 Flujo general del usuario



2.5 Pantallas definidas

Pantalla	Objetivo	Acción principal
Landing / Inicio	Presentar el sistema, contexto sojero y acceso a los dos modos.	Iniciar demo / Ingresar.
Dashboard Campo	Mostrar campaña activa y accesos a gestión agrícola.	Abrir módulo.
Crear campaña	Registrar datos base de campaña.	Guardar campaña.
Costos e insumos	Calcular inversión de campaña.	Guardar costos.
Registro de manejo	Registrar fumigación, abono, resiembra o plaga.	Guardar actividad.
Bitácora fotográfica	Guardar evidencia visual del cultivo.	Guardar en bitácora.
Rentabilidad	Calcular ingreso esperado, ganancia y punto de equilibrio.	Guardar proyección.
Dashboard Acopio	Mostrar lotes del día, observados, críticos y acceso rápido.	Nuevo ingreso.
Nuevo ingreso	Registrar camión/lote.	Continuar a recepción.
Recepción técnica	Registrar humedad medida, impureza y observación.	Continuar a muestra IA.

Pantalla	Objetivo	Acción principal
Muestra visual	Cargar y validar 5 imágenes de muestra.	Analizar con IA.
Resultado IA	Mostrar clasificación visual de la muestra.	Calcular castigo.
Castigo y reporte	Calcular impacto económico y recomendación.	Descargar PDF.

2.6 UI Contract resumido

Ruta	Pantalla	Datos/props	Acción	Validación
/	Landing	news[], modules[]	navigate(mode)	Debe mostrar hero, módulos y noticias.
/campo	Dashboard Campo	campaignActive, syncStatus	openModule()	Debe funcionar responsive y mostrar estado offline/sync.
/campo/campana	Crear campaña	campaignDraft	saveCampaign()	Validar hectáreas > 0 y fecha válida.
/campo/costos	Costos	campaignId, costItems[]	saveCosts(), calculateTotals()	Montos >= 0; mostrar costo total y por ha.
/campo/actividades	Manejo cultivo	campaignId, activities[]	saveActivity()	Producto y fecha obligatorios.
/campo/bitacora	Bitácora	campaignId, photos[]	savePhotoLog()	Imagen opcional en demo; etapa obligatoria.
/campo/rentabilidad	Rentabilidad	costTotal, hectares, yield, price	calculateProfitability()	Rendimiento y precio > 0.
/acopio	Dashboard Acopio	intakes[], stats	newIntake()	Mostrar últimos ingresos y estado.
/acopio/nuevo	Ingreso camión	intakeDraft	createIntake()	Peso > 0; productor y zona requeridos.
/acopio/recepcion/:id	Recepción técnica	intake, humidity, impurity	saveReception()	Humedad manual entre rango razonable; no calcular por imagen.
/acopio/muestra/:id	Muestra visual	sampleImages[]	validateImages(), analyzeAI()	Mínimo 5 capturas válidas.
/acopio/resultado/:sampleId	Resultado IA	analysisResult	calculatePenalty()	Mostrar porcentajes y riesgo visual.
/acopio/reporte/:id	Reporte	report	downloadPDF()	Debe ser imprimible o exportable.

2.7 API Contract resumido

Método	Ruta	Descripción	Request	Response
GET	/api/health	Verificar estado del backend/demo.	{}	{ status, version }
GET	/api/news	Listar noticias precargadas.	{}	{ news[] }
POST	/api/campaigns	Crear campaña.	{ name, zone, hectares, soilType, sowingDate, seed }	{ campaign }
GET	/api/campaigns	Listar campañas.	{}	{ campaigns[] }
POST	/api/campaigns/{id}/costs	Guardar costos.	{ items[] }	{ totalCost, costPerHa }
POST	/api/campaigns/{id}/activities	Guardar actividad.	{ type, date, product, reason, pest, cost, note }	{ activity }
POST	/api/campaigns/{id}/profitability	Calcular rentabilidad.	{ hectares, expectedYield, price, costTotal }	{ production, revenue, profit, breakEvenTon }
POST	/api/intakes	Registrar ingreso de camión.	{ lotId, producer, zone, netWeightTon }	{ intake }
PATCH	/api/intakes/{id}/reception	Guardar recepción técnica.	{ humidityMeasured, impurityManual, operatorNote }	{ intake }
POST	/api/intakes/{id}/samples	Crear muestra visual.	{ images[] }	{ sample }
POST	/api/samples/{id}/analyze	Analizar muestra con IA o prototipo controlado.	{ sampleId }	{ healthyPct, brokenPct, stainedPct, impuritiesPct, moldPct, quality, risk }
POST	/api/intakes/{id}/penalty	Calcular castigo.	{ pricePerTon, humidity, quality, percentages }	{ penaltyPct, grossValue, loss, adjustedValue, recommendation }
GET	/api/reports/{id}	Obtener reporte final.	{}	{ report }

Nota técnica sobre API

El contrato es conceptual. Si el equipo usa Firebase/Firestore directamente, estas rutas se convierten en servicios o funciones equivalentes. No se obliga a REST si se elige otra arquitectura.

2.8 Modelo de datos conceptual

Entidad	Atributos	Relación
Usuario	id, nombre, rol, email, telefono, modoPrincipal	1 usuario puede tener varias campañas o recepciones.
Campaña	id, usuariold, nombre, zona, hectareas, tipoSuelo, fechaSiembra, semilla, estado	Pertenece a un usuario; agrupa costos, actividades y bitácora.
Costo	id, campañald, tipo, descripcion, monto, fecha	Muchos costos por campaña.
ActividadCultivo	id, campañald, tipo, fecha, producto, motivo, plaga, costo, observacion	Muchas actividades por campaña.
BitacoraFoto	id, campañald, etapa, fotoUrl/localPath, fecha, observacion	Muchas fotos por campaña.
IngresoCamion	id, lotId, productor, zona, pesoToneladas, horaIngreso, humedadMedida, impurezaManual, estado	Un ingreso puede tener una muestra y un reporte.
MuestraVisual	id, ingresold, imagenes[], estadoValidacion	Una muestra pertenece a un ingreso.
AnalisisImagen	id, muestrald, sanoPct, partidoPct, manchadoPct, mohoPct, impurezaPct, calidad, riesgo	Resultado del análisis IA.
ReporteRecepcion	id, ingresold, castigoPct, perdidaEstimada, valorAjustado, recomendacion, fecha	Documento final de recepción.
Noticia	id, titulo, fuente, fecha, resumen, imagen, url	Datos precargados para demo.

3. Clarificación - Dudas, decisiones y control de alcance

Objetivo del estándar

Registrar qué está decidido, qué falta decidir y qué no debe cambiar sin acuerdo del equipo. Sirve para evitar improvisación y crecimiento descontrolado.

3.1 Decisiones cerradas

ID	Decisión
D-01	El proyecto se gestiona con 5 estándares: Constitución, Especificación, Clarificación, Plan y Tareas.
D-02	Nombre provisional: SoyCampo. El nombre final, logo y mascota quedan pendientes.
D-03	El proyecto pertenece principalmente a AGRO y usa INDUSTRIA como puente para control de calidad en acopio.
D-04	La navegación visual será superior y horizontal; no se usará sidebar administrativo genérico.
D-05	La identidad visual usa blanco dominante, verde institucional y dorado grano como acento.
D-06	El sistema tendrá dos modos: Campo y Acopio.
D-07	La humedad no se calcula desde imagen; se ingresa manualmente como dato medido.
D-08	La IA se concentrará en análisis visual de muestra de soya y recomendación de calidad/castigo.
D-09	El carrusel de noticias usará datos precargados en JSON para asegurar demo estable.
D-10	Hardware industrial, PLC, cámara fija, sensores y actuadores quedan como fase futura.

3.2 Dudas pendientes antes de código final

Prioridad	Duda	Impacto si no se define
Crítica	¿Qué tecnología final usará el equipo para frontend, backend, base de datos e IA?	Afecta estructura de carpetas, deploy, contratos y reparto técnico.
Crítica	¿Se hará IA real, prototipo con modelo preentrenado o simulación controlada explicable?	Afecta demo, pitch y calidad técnica percibida.
Crítica	¿Qué dataset de imágenes de soya se usará?	Afecta precisión del análisis visual y posibilidad de fallos.
Importante	¿Qué fórmula de castigo económico se presentará?	Afecta credibilidad industrial; debe ser configurable y transparente.
Importante	¿Quién será el usuario principal en el pitch: productor, silo o ambos?	Afecta narrativa del demo y orden de presentación.
Importante	¿Qué nombre final, logo y mascota se integrarán?	Afecta branding y piezas visuales.
Menor	¿Modo oscuro o solo modo claro?	No debe bloquear desarrollo. Se recomienda solo modo claro institucional.
Menor	¿Noticias reales exactas o textos de contexto demo?	Se puede resolver con JSON mock validado.

3.3 Gestión de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Prevención	Plan B
No terminar backend	Media	Alto	API mínima y datos mock desde el inicio.	Usar JSON/localStorage y simular respuestas.
Diseño desconectado del código	Media	Alto	Usar UI Contract antes de programar.	Congelar pantallas MVP y recortar módulos.
Falla API o modelo IA	Alta	Alto	Preparar dataset controlado y modo demo.	Simulación explicable con resultados precomputados.
Fallos de deploy	Media	Alto	Deploy temprano día 2.	Video local + demo offline + capturas.
Problemas con Git	Media	Medio	Ramas por módulo y PR pequeños.	Integrador único y respaldo ZIP.
Exceso de funcionalidades	Alta	Alto	Lista de fuera de MVP visible.	Congelar alcance y priorizar acopio.
Mala presentación	Media	Alto	Guion y ensayo desde	Video pitch y demo

Riesgo	Prob.	Impacto	Prevención	Plan B
			día 2.	guiada con datos fijos.
Prometer humedad por foto	Media	Crítico	Regla técnica: humedad manual.	Explicar integración futura con medidor físico.
Recomendar agroquímicos sin respaldo	Media	Crítico	Solo registrar actividades; no recetar dosis.	Mostrar disclaimer y dejar recomendaciones para fase futura validada.

3.4 Criterios de aceptación del MVP

- El usuario puede iniciar en landing y seleccionar modo sin errores.
- El flujo Modo Acopio completa: ingreso -> recepción -> muestra -> IA -> castigo -> reporte.
- El flujo Modo Campo completa: campaña -> costos -> actividad/foto -> rentabilidad.
- La demo no depende de una conexión inestable ni de fuentes externas en vivo.
- El equipo puede explicar qué es real, qué es mock, qué es IA y qué queda futuro.
- README, variables de entorno, instrucciones de ejecución y datos demo están listos.
- El pitch comunica problema, usuario, solución, IA, impacto y próximos pasos en tiempo.

4. Plan - Secuencia de trabajo

Objetivo del estándar

Ordenar el trabajo por fases para llegar con MVP, demo y entregables. La tecnología final queda por definirse, pero el plan ya marca responsabilidades y criterios.

4.1 Plan por fases

Fase	Resultado	Salida esperada
1. Definición	Problema, usuario, alcance y valor aprobados.	Constitución cerrada y dudas críticas visibles.
2. Diseño GUI	Pantallas principales y flujo visual aprobados.	Guía visual, rutas y componentes base.
3. Contrato Front/Back	Datos, endpoints/servicios y estados definidos.	UI Contract, API Contract y modelo de datos.
4. Código base	Proyecto inicial funcionando.	Rutas, layout, componentes, mocks y estructura Git.
5. Integración IA	Análisis IA o prototipo controlado integrado al flujo.	Muestra visual -> resultado -> explicación.
6. Pruebas	Flujos críticos probados.	Checklist, datos demo, errores controlados.
7. Deploy	MVP accesible o respaldo local confiable.	URL pública o demo local con video de respaldo.
8. Pitch	Historia y demo listas.	Presentación, guion, video pitch y README.

4.2 Plan operativo de 3 días

Día	Objetivo	Actividades clave	No negociar
Día 1	Definir y maquetar.	Congelar MVP, crear repo, estructura de rutas, UI base, mocks, formularios, datos demo, dataset de imágenes.	No discutir tecnologías todo el día; elegir stack viable.
Día 2	Integrar lógica e IA.	Guardar datos, cálculos, análisis IA/prototipo, castigo, reportes, pruebas parciales, primer deploy.	El flujo acopio debe estar caminando antes de dormir.
Día 3	Pulir y presentar.	Reporte final, README, video pitch, presentación, ensayo, respaldo local, capturas, deploy final.	No agregar módulos nuevos. Solo corregir y estabilizar.

4.3 Arquitectura conceptual

FRONTEND WEB/PWA

- Landing
- Modo Campo
- Modo Acopio
- Componentes visuales
- Estado local/offline parcial



SERVICIOS / API / FUNCIONES

- Reglas de negocio
- Cálculos de costos
- Cálculo de rentabilidad
- Cálculo de castigo
- Orquestación IA



DATOS

- Campañas
- Costos
- Actividades
- Fotos
- Ingresos
- Muestras
- Resultados IA
- Reportes

- |
v
- IA / PROTOTIPO CONTROLADO
- Validación de imágenes

- Clasificación visual

- Explicación del resultado

4.4 Tecnologías candidatas - sin decisión final

Capa	Opción preferida Google	Alternativa viable	Criterio para decidir
Frontend	React/Vite o Angular + PWA + Firebase Hosting	Next.js/Vercel o Vue	Usar lo que el equipo domine más y pueda desplegar rápido.
Backend	Cloud Functions for Firebase o Cloud Run	FastAPI/Node en Render/Vercel/Supabase Edge	Debe resolver API mínima sin complejidad empresarial.
Base de datos	Firestore	Supabase/PostgreSQL o SQLite/JSON para demo	Priorizar sincronización y velocidad de implementación.
Archivos	Firebase Storage / Cloud Storage	Supabase Storage o imágenes locales demo	Subida de fotos y reporte sin bloquear demo.
IA	Gemini API / Vertex AI	Modelo Python, Roboflow, TensorFlow, simulación controlada	Debe ser demostrable, explicable y estable.
Deploy	Firebase Hosting / Cloud Run	Vercel/Render/Netlify	Deploy temprano y repetible.

Criterio de elección técnica

La preferencia Google puede dar coherencia con el evento, pero no debe destruir la viabilidad. Si una opción Google no la domina el equipo, se usa híbrido: frontend simple + datos mock + IA controlada + deploy estable.

4.5 Flujo Git recomendado

- main: rama estable, solo versiones que corren.
- dev: integración diaria.
- feature/ui-campo, feature/ui-acopio, feature/backend, feature/ia, feature/demo-docs: ramas por trabajo.
- Commits pequeños: feat, fix, docs, chore.
- Integración mínima dos veces al día: antes de almuerzo y antes de cierre.
- Una persona integra para evitar choques de código.

4.6 Pruebas mínimas

Prueba	Criterio
Landing	Carga sin errores, muestra hero, noticias y cards.
Campo	Crear campaña y calcular costos/rentabilidad con datos demo.
Acopio	Registrar lote, humedad, muestra, IA y reporte completo.
IA	Resultado consistente para imágenes demo; muestra estado de carga y error.
Reporte	Datos correctos: lote, humedad, calidad, castigo, recomendación.
Offline/respaldo	Demo con mock/localStorage o video si falla internet.
README	Instalación, variables, ejecución, arquitectura y colaboradores.

5. Tareas - Actividades concretas por integrante

Objetivo del estándar

Bajar el plan a tareas concretas para un equipo de 4 integrantes. Sirve para empezar a programar sin perder coordinación.

5.1 Roles para 4 integrantes

Rol	Responsabilidad	Entregables
Líder técnico / integración	Define estructura, repo, integración, deploy, reglas de arquitectura y resolución de bloqueos.	Repo funcionando, ramas, integración, deploy, README técnico.
Diseño / frontend	Implementa UI, rutas, componentes, responsive, estados, carrusel, formularios y reporte visual.	Landing, Modo Campo, Modo Acopio, estilos, componentes.
Backend / datos	Implementa modelo de datos, servicios, mocks, persistencia y cálculos de costos/rentabilidad/castigo.	API/servicios, validaciones, datos demo, cálculos.
IA / pruebas / demo	Prepara dataset, integración IA/prototipo, resultados, pruebas, guion demo y pitch.	Módulo IA, casos de prueba, video, presentación, guion.

5.2 Backlog priorizado

Prioridad	Tarea	Responsable	Fecha
Alta	Crear repo y estructura base	Líder técnico	Día 1
Alta	Implementar layout institucional y navegación superior	Frontend	Día 1
Alta	Landing con hero, módulos y noticias precargadas	Frontend	Día 1
Alta	Dashboard Acopio + nuevo ingreso + recepción técnica	Frontend/Backend	Día 1-2
Alta	Carga de 5 imágenes y validación visual	Frontend/IA	Día 2
Alta	Análisis IA/prototipo y resultado técnico	IA	Día 2
Alta	Cálculo de castigo y recomendación	Backend	Día 2
Alta	Reporte final descargable o imprimible	Frontend/Backend	Día 2-3
Media	Modo Campo: crear campaña y costos	Frontend/Backend	Día 1-2
Media	Rentabilidad esperada	Backend	Día 2
Media	Bitácora fotográfica	Frontend	Día 2
Media	README y variables de entorno	Líder técnico	Día 2-3
Alta	Video pitch y guion demo	IA/Demo	Día 3
Alta	Pruebas con datos demo y respaldo local	Todos	Día 3

5.3 Checklist de entrega

- Código funcionando en local.
- Deploy o alternativa de demo local estable.
- README con nombre del proyecto, integrantes, descripción, arquitectura, tecnologías, instalación y ejecución.
- Repositorio público actualizado con todos los integrantes como colaboradores.
- Variables de entorno documentadas sin exponer claves.
- Datos demo preparados: noticias, campaña, lote, imágenes, resultado IA y reporte.
- Capturas de pantallas principales.
- Presentación final lista.
- Video pitch máximo 2 minutos.
- Guion de demo practicado.
- Respaldo local del proyecto y video de demo por si falla internet.
- Documento técnico con problema, solución, arquitectura, IA, FODA, PESTEL, Lean Canvas, análisis financiero e impacto.

5.4 Guion de demo recomendado

Tiempo	Qué se muestra	Mensaje clave
0:00-0:20	Problema local de la cadena soyera.	Hay desconexión entre campo y acopio; se pierde trazabilidad y claridad económica.
0:20-0:40	Landing y dos modos.	El sistema une gestión de campaña y control industrial.
0:40-1:20	Modo Campo rápido: campaña, costos, rentabilidad.	El agricultor registra y entiende su inversión.
1:20-2:30	Modo Acopio: ingreso, humedad manual y muestra visual.	La humedad viene de equipo externo; la IA analiza la muestra visual.
2:30-3:20	Resultado IA y castigo.	El sistema muestra calidad, riesgo y pérdida estimada.
3:20-4:00	Reporte final.	El lote queda trazable y listo para decisión.
4:00-4:40	Arquitectura y tecnología.	MVP simple, escalable y preparado para Google/Firebase/IA.
4:40-5:00	Impacto y futuro.	Trazabilidad, reducción de incertidumbre e integración industrial futura.

5.5 Pitch breve base

En Santa Cruz, la cadena soyera conecta campo, transporte, silo e industria, pero mucha información crítica todavía se registra de forma manual o dispersa. El agricultor necesita entender sus costos, insumos y rentabilidad; la industria necesita evaluar calidad, humedad, impurezas y castigos con mayor trazabilidad.

SoyCampo propone una plataforma inteligente con dos modos. En Modo Campo, el productor registra campaña, costos, actividades, bitácora y rentabilidad. En Modo Acopio, el operador registra el ingreso del camión, carga la humedad medida por equipo externo, sube imágenes de una muestra de soya y recibe un análisis visual apoyado por IA, junto con castigo estimado y reporte final.

El MVP no intenta reemplazar al agrónomo ni al laboratorio industrial. Valida el núcleo digital de una solución escalable que después puede integrarse con cámaras industriales, medidores de humedad, PLC, SCADA y trazabilidad por QR. La propuesta aporta claridad, evidencia y mejor toma de decisiones desde el campo hasta el acopio.

Anexo A - Guía visual para frontend

Uso	Nombre	Hex	Aplicación
Fondo principal	Blanco institucional	#FFFFFF	Base limpia, amplia y profesional.
Fondo secundario	Verde muy claro	#F3F8F1	Secciones suaves, cards secundarias y Modo Campo.
Principal	Verde institucional agro	#008C45	Botones principales, navegación y títulos destacados.
Profundidad	Verde profundo	#064E2E	Header, textos fuertes, footer y contraste institucional.
Soporte	Verde hoja	#18A558	Detalles vivos, estados positivos y elementos agrícolas.
Acento	Dorado grano	#D6A03A	Acciones económicas, indicadores de valor y detalles de grano.
Tierra	Marrón agrícola	#8B5E34	Costos, suelo, producción y detalles cálidos.
Texto	Grafito agrícola	#1F2A24	Texto principal y contenido de alta legibilidad.
Texto secundario	Gris técnico	#5B665F	Notas, etiquetas, descripciones y ayuda.
Bordes	Gris verdoso claro	#DDE7DD	Bordes de cards, inputs, tablas y divisiones suaves.

Estado	Hex	Uso
Bajo / aceptado	#2E7D32	Resultado correcto, riesgo bajo, lote aceptado.
Medio / observar	#D9A441	Requiere observación, seguimiento o revisión moderada.
Alto / revisar	#D97706	Riesgo alto, revisar antes de continuar.
Crítico / alerta	#B91C1C	Riesgo crítico, acción inmediata o revisión manual.

A.1 Reglas visuales cerradas

- No usar sidebar lateral tipo dashboard administrativo genérico.
- Usar navegación superior horizontal: Inicio, Campo, Acopio, Noticias, Contacto.
- Usar hero con imagen real de soya, campo, silo o agroindustria.
- Cards blancas con bordes suaves, sombra ligera, títulos verde oscuro y acción clara.
- Botones pocos y coherentes: una acción principal por pantalla.
- Carrusel de noticias con 9 noticias, 3 visibles, flechas y puntos.
- El logo se integrará después como SVG; la mascota IA será secundaria.

A.2 Estructura visual principal

[LOGO/NOMBRE] Inicio Campo Acopio Noticias Contacto

HERO: Imagen real de soya / campo / silo
Título: Gestión inteligente para la soya cruceña
Subtítulo: Campo, acopio e inteligencia aplicada
[Iniciar demo]

Módulos principales

[MODO CAMPO]
Campaña, costos, insumos
fertilidad/rentabilidad
[Ingresar]

[MODO ACOPIO]
Camión, humedad medida,
muestra IA y reportes
[Ingresar]

Contexto sojero: carrusel con noticias locales precargadas

A.3 Pantallas críticas del Modo Acopio

Nuevo ingreso -> Recepción técnica -> Muestra visual -> Resultado IA -> Castigo y reporte

Recepción técnica:

- ID lote
- Productor
- Zona de origen
- Peso neto
- Humedad medida por equipo externo
- Impureza manual
- Observación del operador

Muestra visual:

- Mínimo 5 capturas
- Fondo uniforme
- Buena iluminación
- Estado por imagen: válida / repetir / pendiente

Resultado IA:

- Grano sano %
- Grano partido %
- Grano manchado %
- Impurezas %
- Posible moho %
- Calidad visual
- Riesgo visual

Anexo B - Puerta de salida antes de programar

Pregunta	Respuesta esperada
¿El problema es local y verificable en Santa Cruz?	Sí. Cadena soyera cruceña, campo y acopio.
¿Está dentro de las menciones?	Sí. AGRO como mención principal; INDUSTRIA como soporte.
¿Hay usuario claro?	Sí. Agricultor/técnico y operador de silo/acopio.
¿La IA es central?	Sí. Análisis visual de muestra, calidad, riesgo y recomendación.
¿Se puede demostrar en vivo?	Sí, con datos demo, imágenes controladas y reporte final.
¿Es viable para 4 estudiantes?	Sí, si se prioriza el flujo de acopio y se controla el alcance.
¿Está listo para pasar a código?	Sí, después de elegir tecnología final y dataset/estrategia IA.